

TEMAS SELECTOS III

Derivados exóticos en riesgo de crédito

Dr. Francisco García Castillo
Primavera 2024

Derivados de crédito

Índices de crédito

Los participantes en el mercado de crédito han desarrollado índices de los spreads de los CDS

¿Qué es un índice CDS?

Recuerde que un índice mide una canasta de valores que están definidos por características específicas; así, un índice de CDS es un índice cuyas obligaciones de referencia subyacentes son CDS.

Los nombres del índice se seleccionan en función de su liquidez, los respectivos sectores comerciales y la ubicación geográfica, y dependen de las reglas que rigen el índice.

Derivados de crédito

Índices de crédito

Estos índices se consolidaron en el año 2004, pues dio lugar a dos portafolios estandarizados:

- CDX NA IG, es un portafolio compuesto por 125 empresas con grado de inversión en América del Norte.
- iTraxx Europe, es un portafolio de 125 empresas con grado de inversión en Europa.

El IHS Markit administra los índices CDX e iTraxx.

Estos portafolios se actualizan los días 20 de marzo y 20 de septiembre de cada año, pues salen las empresas que pierden su grado de inversión y entran otras.

Differences between iTraxx and CDX

	iTraxx	CDX
Region	Europe, Asia and Australia	North America and Emerging Markets
Credit Events	Bankruptcy, Failure to Pay, Modified Restructuring	Bankruptcy, Failure to Pay
Currency	Europe – EUR, USD Japan – JPY Asia ex-Japan – USD Australia – USD	USD, EUR
Reference Entities	iTraxx Europe – 125 iTraxx Crossover – 75 iTraxx Asia ex-Japan – 40 iTraxx Japan – 40 iTraxx Australia – 25 iTraxx MSCI ESG Screened Europe – Variable	CDX.NA.IG – 125 CDX.NA.HY – 100 CDX.EM – 18

Definition of CDX.NA.IG. The CDX.NA.IG indices are comprised of 125 North American corporate credits that are investment grade when the index begins trading. Taking a position in the index allows traders to hedge or speculate.

Example. Going long means selling protection on the index in the expectation that the underlying company credits improve or at least do not default. Going short means buying protection on the index. The net notional value of the CDX.NA.IG.9 has surged from about \$90bn at the start of the year to \$150bn in April – indicating a big jump in trading

Derivados de crédito

Índices de crédito

Los índices se consideran para la compra/venta de protección de incumplimiento de las 125 empresas.

Estos productos permiten al inversionista cubrir o tomar el riesgo crediticio de una cartera de CDS a través de una única transacción, con lo cual mediante una simple operación se puede cubrir la exposición crediticia a todo un mercado.

Los índices de CDS permiten a los inversionistas transferir el riesgo de crédito de una manera más eficiente que el uso de grupos de CDS individuales. Son contratos estandarizados y hacen referencia a un número fijo de deudores con características compartidas. Los inversionistas pueden tener posiciones largas o cortas sobre el índice, que es equivalente a ser compradores o vendedores de protección.

El índice más comercializado es el iTraxx Europe, y está integrado por los 125 CDS más líquidos de obligados europeos con grado de inversión, sujetos a ciertas reglas del sector y de la SEC.

- También hay un volumen significativo en el índice HiVol y Crossover (conocido como Xover). HiVol es un subconjunto del iTraxx Europe y consiste en los 30 componentes más riesgosos al momento de que se construye.
 - Por su parte, el índice Crossover se compone de un mínimo de 40 y un máximo de 50 créditos con grado de sub-inversión. Los componentes de los índices se cambian cada seis meses (proceso conocido como “rolling”), con las mismas fechas: 20 de marzo y septiembre de cada año.
-

Los CDS iTraxx se negocian en el mercado OTC; sin embargo, a partir del 25 de febrero de 2013, *el Intercontinental Exchange* (ICE) comenzó a ofrecer la compensación central en los productos iTraxx.

Además de la compensación central, y como parte de la reforma financiera estipulada por la Dodd-Frank Act, la *Commodity Futures Trading Commission* ha estipulado las cámaras de compensación en la mayoría de los productos iTraxx para las entidades sujetas a su jurisdicción a partir del 25 de abril del año 2013, aunque la fecha de cumplimiento dependerá del tamaño de los productos comercializados por el iTraxx.

Laboratorio. Suponga que el índice CDX NA IG se cotiza en el mercado a la compra en 65 pb, y a la venta en 66 pb (a esta prima se le llama el spread del índice).

Esto significa que un inversionista puede comprar un CDS sobre todas las 125 empresas que conforman el índice por 66 pb para cada empresa. Si el inversionista requiere USD \$800,000 de protección de cada empresa, el costo total anual sería de

$$\text{Prima Anual} = 0.0066 \times 800,000 \times 125 = \$660,000$$

Si el inversionista requiere vender la protección, la prima anual sería de USD \$650 mil.

Derivados de crédito

Índices de crédito

Si una empresa incumple, el comprador de la protección recibe el pago usual de un CDS y la prima anual se reduce en $5,280 = 660,000/125$.

Existe un mercado muy activo en la compra y la venta de protección de un CDS de índices con vencimientos a 3, 5, 7 y 10 años.

Los vencimientos de estos contratos son los días 20 de los meses de junio y diciembre, lo cual implica que una cobertura a 5 años en realidad vence a $4\frac{3}{4}$ ó $5\frac{1}{4}$ de año.

La prima del índice es aproximadamente igual al promedio de los spreads de los CDS de las empresas subyacentes del portafolio; más precisamente, el índice está ligeramente por debajo del promedio de los spreads de los CDS que conforman el portafolio.

Derivados de crédito

Collateralized Debt Obligations

Un caso particular de un *Asset Backed Security* es aquel que se conforma de bonos o créditos, y recibe el nombre de *Cash Collateralized Debt Obligation* (*cash CDO*).

Si se conforma por un portafolio de CDS, entonces se denomina *CDO sintético* ^{1_}.

^{1_}/ El primer CDO sintético se dio en 1997 y fue administrado por *Swiss Bank Corporation* y JP Morgan. Gibson (2004)

Collateralized Debt Obligations

Collateralized Debt Obligation (CDO)

- A CDO is an *asset backed security* (ABS) whose underlying collateral is typically a portfolio of bonds (corporate or sovereign) or bank loans. CDO can be classified according to debt type:
 - Collateralized loan obligation (CLO);
 - Collateralized bond obligations (CBO);
 - Collateralized mortgage obligations (CMO)
- The first CDO was created in 1987 by the famous Drexel Burnham Lambert, for a \$100 million loan.

Derivados de crédito

Collateralized Debt Obligations

Así, un CDO es un tipo especial de ABS, donde los activos a bursatilizar son bonos o préstamos de empresas privadas o países soberanos y generalmente se compone de una mayor cantidad de *tranches*.

Una institución que tiene un portafolio con este tipo de activos lo transmite a un SPV y éste los clasifica en los diferentes *tranches* a fin de bursatilizarlos.

Derivados de crédito

Collateralized Debt Obligations

En este tipo de productos se **mantiene el pago en cascada** de los intereses y de los principales de los bonos que lo integran.

Si bien las condiciones de cada contrato se especifican, los CDO se diseñan de tal forma que se asegure que, si un *tranche* es más senior que otros, entonces tiene una mayor probabilidad de recibir el pago de los intereses y principal prometido.

Derivados de crédito

Collateralized Debt Obligations

Los flujos de estas bursatilizaciones se utilizan en primera instancia para el pago del rendimiento del *tranche* con la **mejor calificación crediticia** y, una vez realizado éste, se realiza el pago del siguiente *tranche* mejor calificado y así sucesivamente.

Al *tranche* con la mejor calificación crediticia se le asigna una calificación AAA, mientras que el *tranche* con la menor calificación se retiene por el emisor del CDO.

Derivados de crédito

Collateralized Debt Obligations

Mantener una posición larga de un bono corporativo implica el mismo riesgo crediticio que mantener una posición corta de un CDS sobre la misma entidad de referencia (¿porqué?, hacer la función de pagos).

Un CDO que se conforma por un portafolio de posiciones cortas de CDS se denomina CDO sintético (*Synthetic CDO*).

Derivados de crédito

Collateralized Debt Obligations

El originador de un CDO sintético escoge un portafolio de empresas con un vencimiento similar (por ejemplo, 5 años).

- Vende la protección del CDS de cada empresa que integra el portafolio igualando los vencimientos de los CDS con el vencimiento de la estructura.

El principal del CDO sintético es el total de los principales que conforman el portafolio de los CDS. El originador tiene los ingresos que recibe por los spreads de los CDS y tiene salidas de efectivo cuando incumplen las empresas del portafolio. Los *tranches* se conforman y las entradas y salidas de efectivo se distribuyen entre los tranches.

Derivados de crédito

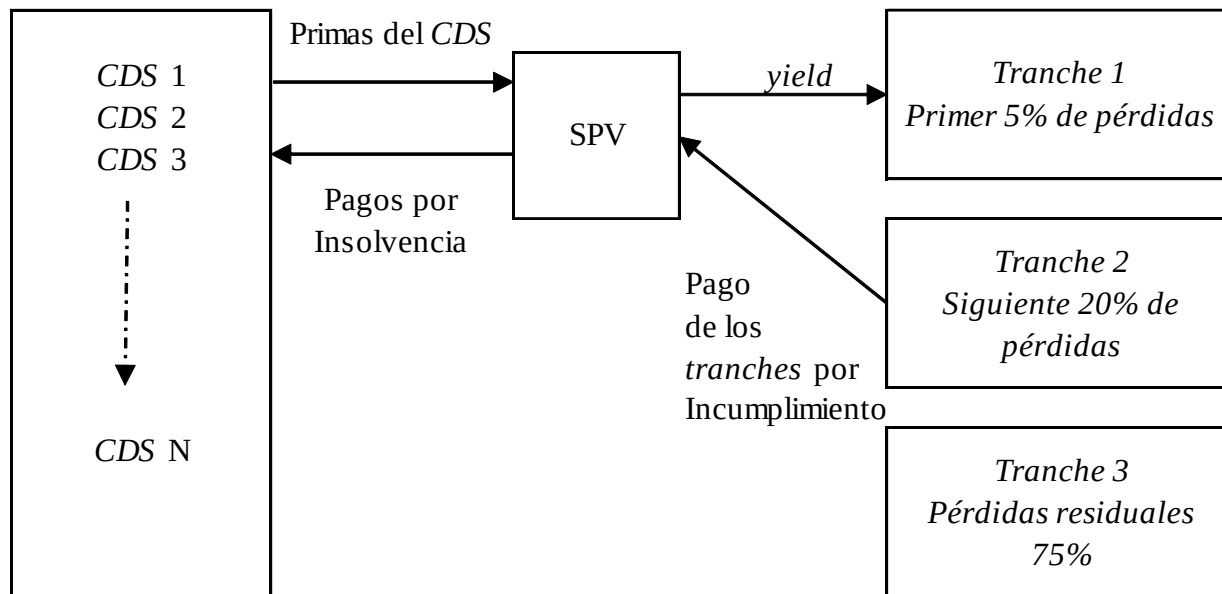
Collateralized Debt Obligations

Los flujos en los *tranches* del CDO sintético son directos: sea un portafolio de CDSs con un nocional de USD \$100 millones, se construye un CDO sintético con tres *tranches* de la siguiente manera:

- El *equity tranche*, responsable de recibir y pagar los CDS hasta alcanzar el 5% del principal del CDO sintético, recibe un spread de 1,000pb sobre el nocional remanente del *tranche*;
 - El *mezzanine tranche*, responsable de recibir y hacer los pagos que excedan al 5% y hasta un máximo del 20% del principal del CDO sintético, obtiene un rendimiento de 100pb sobre el nocional remanente del *tranche*, y
 - El *senior tranche*, responsable de los pagos a recibir y dar en exceso al 20%, obtiene un ingreso de 10pb sobre el nocional remanente del *tranche*.
-

Collateralized Debt Obligations

Esquema de pagos de un *Collateralized Debt Obligation* (CDO).

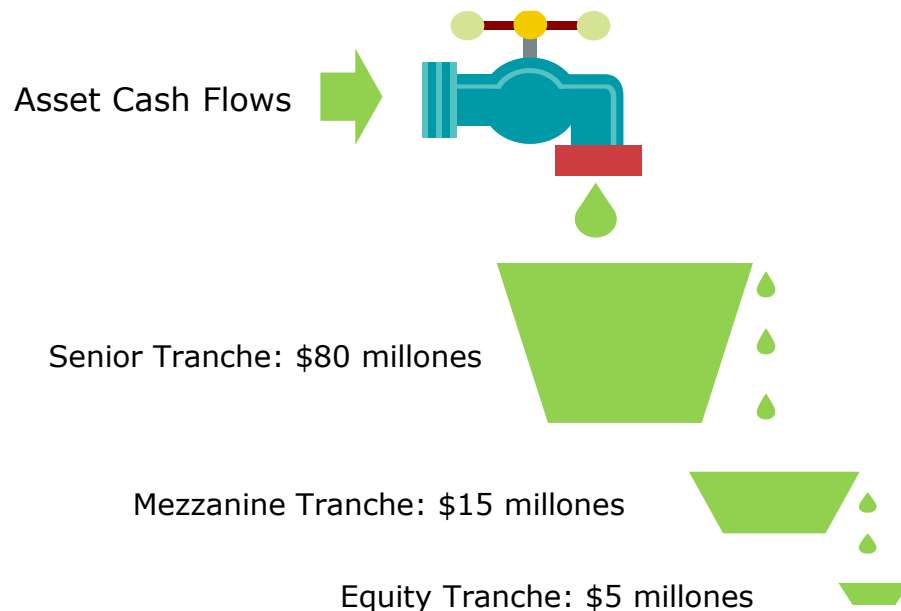


Derivados de crédito

Collateralized Debt Obligations

Ejemplo. Suponga un principal de USD \$100 millones. El nocional del *equity*, *mezzanine* y *senior tranche* es de USD \$5, 15 y 80 millones, respectivamente.

Al inicio de conformado el portafolio, **y si no hay incumplimientos**, el *tranche* 1 obtiene el rendimiento estipulado sobre USD \$5 millones, y el *mezzanine* y *senior tranche* también.



Derivados de crédito

Collateralized Debt Obligations

Sin embargo, si después de un año ocurre el incumplimiento de las empresas que conforman el portafolio y se tiene una primera pérdida del orden de **USD \$2 millones** sobre el CDS, entonces los tenedores del *tranche* 1 son los responsables de desembolsar este pago y el principal del *equity tranche* disminuye a USD \$3 millones, que es la cantidad sobre la que se recibirá el pago (nocional remanente).

Tranche 1 Equity 5 – 2 = 3 Millones
Tranche 2 Mezzanine USD \$ 15 Millones
Tranche 3 Pérdidas residuales USD \$ 80 Millones

Derivados de crédito

Collateralized Debt Obligations

De continuarse dando los incumplimientos durante la vigencia del CDO y se tiene una segunda pérdida del orden de USD \$4 millones, entonces se exceden los USD \$3 millones del primer *tranche*, por lo cual el **nocional desaparece** y se cargan las pérdidas subsecuentes sobre el siguiente *tranche*, el *mezzanine tranche*, el cual se reduce en USD \$1 millón quedando su nocional en USD \$14 millones; y así sucesivamente.

Tranche 1 Equity $3 - 3 = \emptyset$
Tranche 2 Mezzanine $15 - 1 = 14$ Millones
Tranche 3 Pérdidas residuales USD \$ 80 Millones

Derivados de crédito

Collateralized Debt Obligations

Nótese que el nocional de cada *tranche* con la peor calidad crediticia se reduce al ir ocurriendo los incumplimientos, y con ello su rendimiento.

El *Cash CDO* requiere una inversión inicial por los tenedores de los *tranches* (para financiar los bonos subyacentes); mientras que los tenedores de los CDO sintéticos no requieren hacer ningún desembolso inicial, ya que solo tienen que estar de acuerdo en los flujos de entrada y de salida de su *tranche*.

Derivados de crédito

Collateralized Debt Obligations

Existe un mercado por cada uno de los *tranches* de un CDO sintético (*single tranche trading*): el comprador de la protección paga el spread del tranche al vendedor de la protección, y el vendedor de la protección paga las cantidades correspondientes del tranche por las pérdidas que le corresponden al portafolio de CDS de referencia.

- Esto implica intercambiar tranches de carteras de CDS sin formar realmente el portafolio.
 - Los flujos de efectivo se calculan de la misma manera que si se hubieran formado las carteras.
-

Derivados de crédito

Collateralized Debt Obligations

En el mercado se utilizan los portafolios compuestos por el CDX NA IG y el iTraxx Europe para construir CDO sintéticos con *tranches* definidos:

- CDX NA IG: 0-3%; 3-7%; 7-10%; 10-15%; 15-30% y 30-100%.
 - iTraxx Europe: 0-3%; 3-6%; 6-9%; 9-12%; 12-22% y 22-100%.
-

Derivados de crédito

Collateralized Debt Obligations

Cotizaciones anuales 30/360 en puntos básicos para los *tranches* del índice iTraxx a 5 años; 2007, 2008, 2009

Date	0-3%	3-6%	6-9%	9-12%	12-22%	22-100%	iTraxx Index
Principal del Tranche	Hasta USD \$3 Millones	Hasta USD \$3 Millones	Hasta USD \$3 Millones	Hasta USD \$3 Millones	Hasta USD \$10 Millones	Hasta USD \$78 Millones	
Jan 1, 2007	10.34%	41.59	11.95	5.60	2.00		23
Jan 1, 2008	30.98%	316.90	212.40	140.00	73.60	○	77
Jan 1, 2009	64.28%	1185.63	606.69	315.63	97.13	○	165

Nota. Para el *tranche* 0-3% la cotización está en porcentaje, correspondiente al principal del *tranche* más 500.

Recuerden que el *iTraxx* $\approx$ Spread Promedio CDS de las empresas que componen este portafolio.

Derivados de crédito

Collateralized Debt Obligations

El papel de la correlación en una canasta de activos. El costo de los *tranches* de un CDO depende (y mucho) de la correlación de los incumplimientos entre las entidades de referencia.

Supongamos que se utiliza una canasta de 100 entidades de referencia para definir un *k-ésimo-to default* CDS a 5 años, y que cada entidad de referencia tiene una probabilidad neutral al riesgo del 2% de incumplir durante los 5 años.

Cuando la correlación de incumplimiento entre las entidades de referencia es cero, la distribución binomial muestra que la probabilidad de uno o más incumplimientos durante los 5 años es del 86.74% y la probabilidad de 10 o más incumplimientos es del 0.0034%.

Derivados de crédito

Collateralized Debt Obligations

$X = \{\text{Número de incumplimientos}\}$

$p = 2\%$

$1-p = 98\%$

$n = 100$

$P[X \geq 1] = 86.74\% = 1 - \text{BINOM.DIST}(0, 100, C4, \text{TRUE})$

$P[X \geq 10] = 0.00344\% = 1 - \text{BINOM.DIST}(9, 100, C4, \text{TRUE})$

Por lo tanto, un CDS que se incumple primero es bastante valioso, mientras que un CDS que incumple el décimo no vale casi nada.

Derivados de crédito

Collateralized Debt Obligations

A medida que aumenta la correlación de incumplimiento, la probabilidad de uno o más incumplimientos disminuye y la probabilidad de 10 o más incumplimientos aumenta.

En el límite donde la correlación de incumplimiento entre las entidades de referencia es perfecta, la probabilidad de uno o más incumplimientos es igual a la probabilidad de diez o más incumplimientos y es del 2%.

Esto se debe a que en esta situación extrema las entidades de referencia son esencialmente las mismas. O todos incumplen (con una probabilidad del 2%) o ninguno de ellos incumple (con una probabilidad del 98%).

Derivados de crédito

Collateralized Debt Obligations

Laboratorio. Suponga que se construye un 10nd-to-default CDS compuesto por 100 entidades de referencia con una vigencia de 5 años; cada entidad de referencia tiene una PI del 1.21% durante ese periodo^{2_}/, obtenga la probabilidad de observar más de dos y más de 10 incumplimientos si el portafolio tiene una correlación de cero y del 100%.

^{2_}/ Esta probabilidad corresponde a la tasa de incumplimiento acumulada a 5 años para una calificación BBB de S&P.

Derivados de crédito

Collateralized Debt Obligations

Así, ρ afecta la valuación del *i-ésimo-to-default* CDS y la valuación de los *tranches* de un CDO:

- Si ρ es pequeña, los *tranches* con la peor calidad crediticia serán muy riesgosos, mientras que los *tranches* con la mejor calidad crediticia serán más seguros;
 - Si ρ se incrementa, la PI de los *tranches* con la menor calidad crediticia disminuye, y se incrementa para los *tranches* con la mejor calidad crediticia.
 - En el caso extremo, con $\rho = 1$ y tasa de recuperación cero, todos los *tranches* tendrán el mismo riesgo.
-

Derivados de crédito

A synthetic CDO example

The structure of a typical synthetic CDO can be explained through the following example:

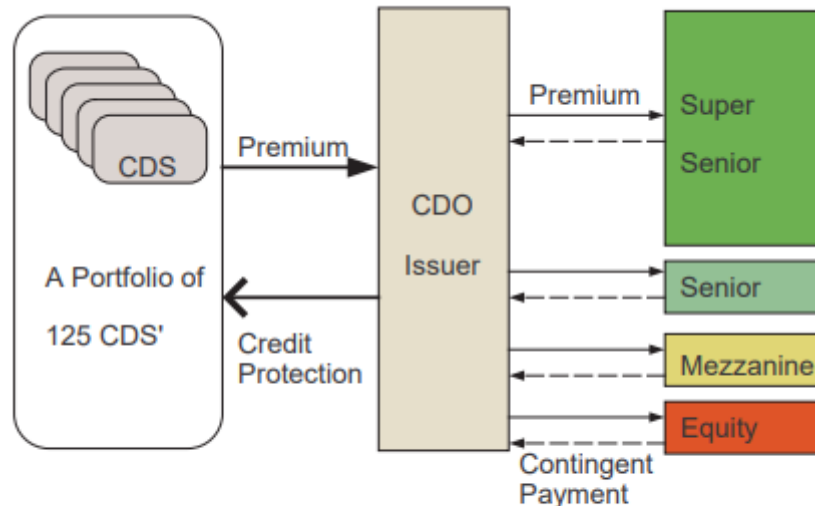


Figure 1.1: A synthetic CDO example

This synthetic CDO is based on a pool of 125 CDS. The notional value of each CDS is US\$8 million. The total notional value of the underlying pool is US\$1 billion.

The CDO has four priority ordered tranches:

- i. An equity tranche;
- ii. A mezzanine tranche;
- iii. A senior tranche, and
- iv. A super senior tranche.

Derivados de crédito

A synthetic CDO example

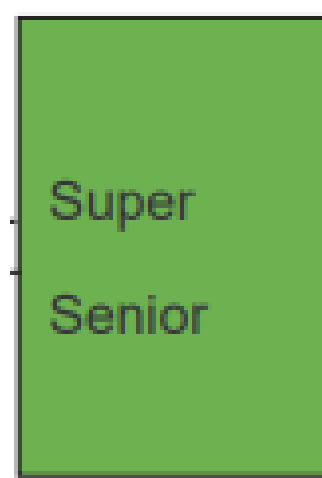
The CDO has four priority ordered tranches:

- i. The equity tranche with an initial notional value of US\$30 million and a credit spread of 2000 basis points (bps) per annum;
- ii. The mezzanine tranche with an initial notional value of US\$50 million and a credit spread of 800 bps per annum;
- iii. The senior tranche with an initial notional value of US\$120 million and a credit spread of 100 bps per annum; and
- iv. The super senior tranche with an initial notional value of US\$800 million and a credit spread of 20bps per annum.

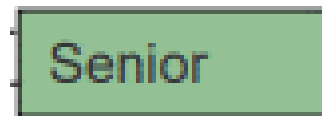
The maturity of the CDO, thus the maturity of each tranche, is five years from now and the premiums are paid quarterly.

Derivados de crédito

A synthetic CDO example



- Ncional: USD \$800M
- Spread: 20pb
- Acumulado: USD \$1,000M



- Ncional: USD \$120M
- Spread: 100pb
- Acumulado: USD \$200M



- Ncional: USD \$50M
- Spread: 800pb
- Acumulado: USD \$80M



- Ncional: USD \$30M
- Spread: 2,000pb
- Acumulado: USD \$30M

The equity tranche is the riskiest one; the mezzanine tranche bears a medium risk; the senior tranche is less risky and the super senior tranche has the lowest risk.

Derivados de crédito

A synthetic CDO example

During the life of the CDO, each tranche may receive premiums quarterly from the CDO issuer. The premium that a tranche investor receives for a specified premium payment period is proportional to the remaining notional value of the specified tranche at the end of the premium payment period.

Derivados de crédito

A synthetic CDO example

Let us consider one scenario:

- Suppose there is **no loss** in the first quarter of the CDO life. Then the equity tranche investor **receives** $30 \times 20\% \times 0.25 = \text{USD } \1.5 million from the CDO issuer; the mezzanine tranche investor receives $50 \times 8\% \times 0.25 = \text{USD } \1.0 million, and so on.
- Suppose further that, in the second quarter, **the underlying pool suffers a US\$6 million loss**. Then the equity tranche investor absorbs this US\$6 million loss.

The premium that the equity tranche investor receives for this period is $(30 - 6) \times 20\% \times 0.25 = \text{USD } \1.2 million.

In total, the equity tranche investor **pays** the CDO issuer $\text{USD } \$(6 - 1.2) = \text{USD } \4.8 million. The notional value of the equity tranche for the next premium payment period is reduced to $\text{USD } \$(30 - 6) = \text{USD } \24 million.

Derivados de crédito

A synthetic CDO example

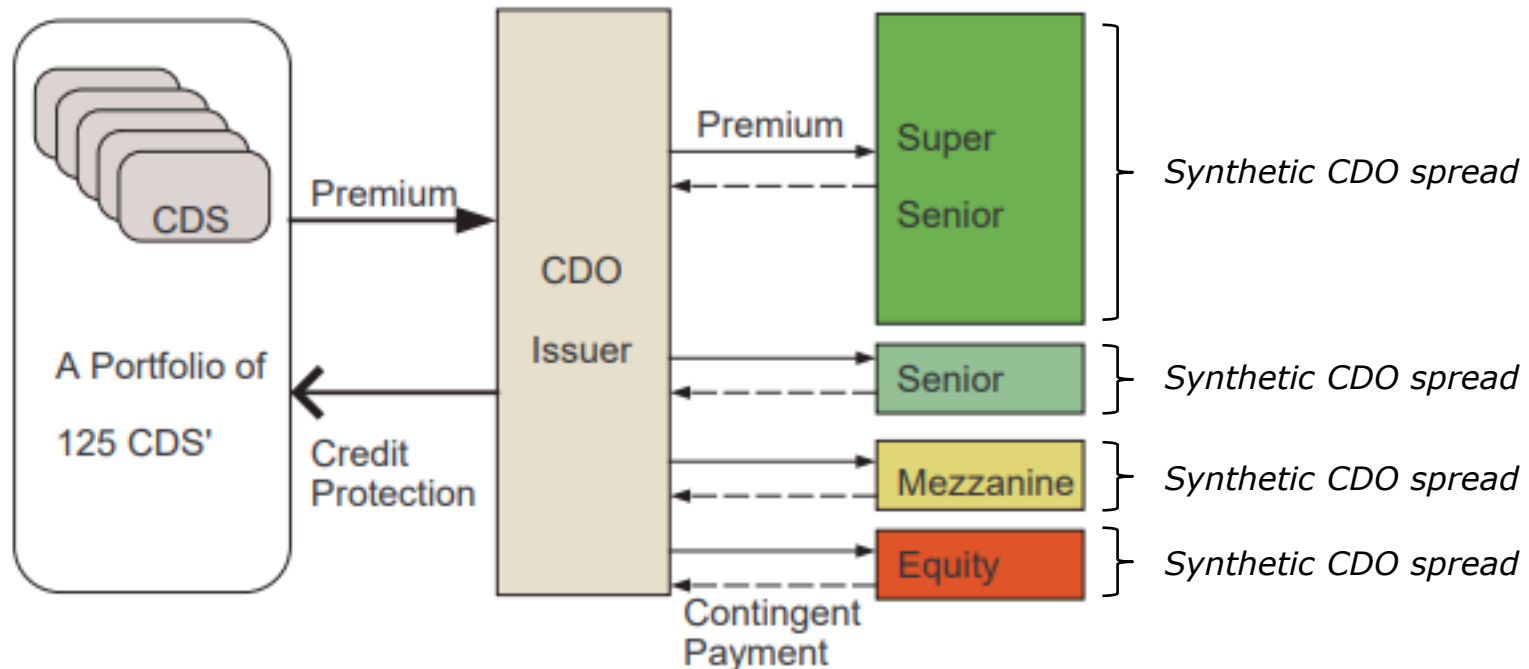
The mezzanine tranche investor still receives $50 \times 8\% \times 0.25 =$ *USD* \$1.0 million from the CDO issuer, and so on.

- If the equity tranche's notional value has been reduced to zero before the maturity of the CDO, the mezzanine tranche investor would then be the next one to suffer losses. The pool would need to suffer a loss of US\$200 million before the super senior tranche investor would suffer any loss.
-

Derivados de crédito

Valuación de los Tranches del CDO

Nosotros, al ser profesionistas en la administración de riesgos financieros, podemos realizar la valuación de los *tranches* que conforman un CDO.



Derivados de crédito

Valuación de los Tranches del CDO

Para realizar la valuación de los *tranches* que conforman un CDO, se seguirán los modelos utilizados por:

- Hull (2015), y
- Gibson (2004) [en el Anexo].

Derivados de crédito

Valuación de los Tranches del CDO: Hull (2015)

Para la valuación de un *tranche* de un CDO sintético, suponga lo siguiente:

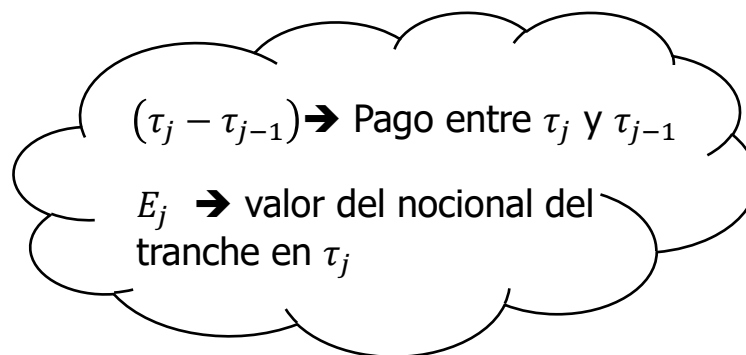
- Las fechas de pago se realizan en $\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_m$ y $\tau_0 = 0$;
 - Sea E_j el valor esperado del principal del *tranche* en τ_j ;
 - $v(\tau)$ el valor presente de \$1 recibido en τ ;
 - s es el spread anual de un *tranche* en particular por el pago de la protección (este spread se paga sobre el valor residual del *tranche*).
 - *Payment*, pago al inversionista por la tenencia del CDO; *payoff*, pago del inversionista por la tenencia del CDO.
-

Derivados de crédito

Valuación de los Tranches del CDO: Hull (2015)

Entonces el valor presente de los pagos regulares esperados (*payment*) del spread por la protección está dado por sA , donde:

$$sA = s \sum_{j=1}^m (\tau_j - \tau_{j-1}) \times E_j \times v(\tau_j)$$



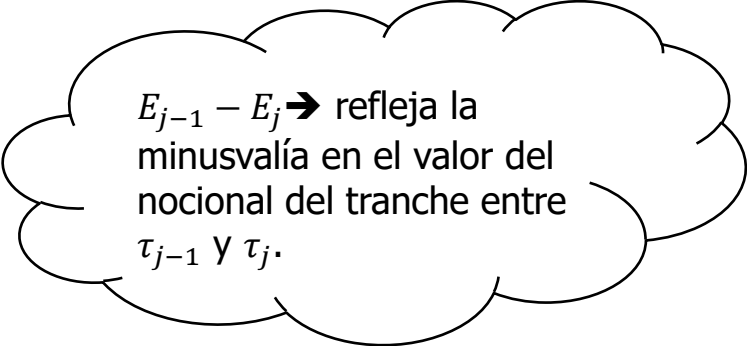
Derivados de crédito

Valuación de los Tranches del CDO: Hull (2015)

La pérdida esperada del *tranche* entre τ_{j-1} y τ_j es $E_{j-1} - E_j$; que es la diferencia en el valor de los nocionales de los *tranches* para ese periodo.

Se asume que, de ocurrir, las pérdidas se dan a la mitad del periodo t_j y t_{j-1} ; es decir, en $\frac{1}{2}[t_{j-1} + t_j]$; entonces el valor presente de los pagos (*payoff*) realizados por el tenedor del *tranche* por el incumplimiento de las entidades es:

$$C = \sum_{j=1}^m (E_{j-1} - E_j) \times v\left(\frac{1}{2}(\tau_{j-1} + \tau_j)\right)$$



$E_{j-1} - E_j \rightarrow$ refleja la minusvalía en el valor del notional del *tranche* entre τ_{j-1} y τ_j .

Derivados de crédito

Valuación de los Tranches del CDO: Hull (2015)

El pago (*payment*) remanente debido a las pérdidas ocurridas a mitad del año está dado por sB , donde:

$$sB = s \sum_{j=1}^m \frac{1}{2} \times (\tau_j - \tau_{j-1}) \times [E_{j-1} - E_j] \times v \left(\frac{1}{2} (\tau_{j-1} + \tau_j) \right)$$

Entonces, la prima actuarialmente justa del spread del *tranche* es que estos pagos sean cero al inicio del contrato del CDO:

$$\text{Tranche Value: } C - sA - sB \equiv 0$$

$$C \equiv sA + sB$$

$$C \equiv s(A + B)$$

$$\frac{C}{(A + B)} \equiv s$$

Derivados de crédito

Valuación de los Tranches del CDO: Hull (2015)

Es decir:

$$s \equiv \frac{C}{(A + B)}$$

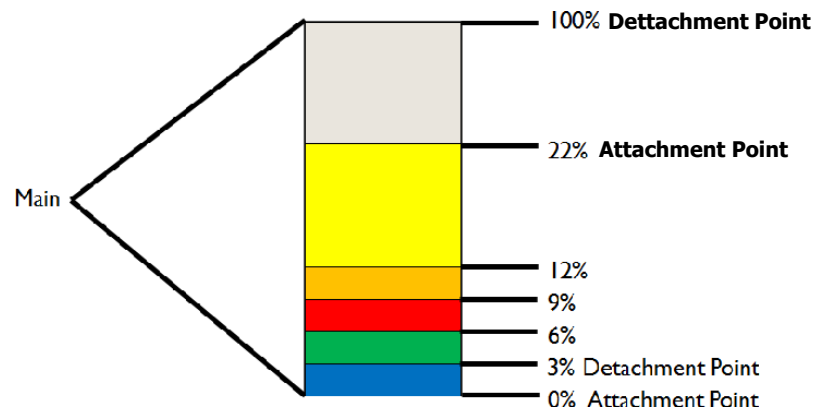
$$s \equiv \frac{\sum_{j=1}^m (E_{j-1} - E_j) \times v\left(\frac{1}{2}(\tau_{j-1} + \tau_j)\right)}{\left[\sum_{j=1}^m (\tau_j - \tau_{j-1}) \times E_j \times v(\tau_j) + \sum_{j=1}^m \frac{1}{2} \times (\tau_j - \tau_{j-1}) \times [E_{j-1} - E_j] \times v\left(\frac{1}{2}(\tau_{j-1} + \tau_j)\right) \right]}$$

Derivados de crédito

Valuación de los Tranches del CDO: Hull (2015)

Estas ecuaciones muestran la importancia de inferir el valor esperado del principal del *tranche* E_j para estimar el *spread*.

Así, una vez conociendo E_j en todas las fechas de pago, y con la curva de la tasa libre de riesgo, se determina el *spread* de dicho *tranche*.



Standardized credit index Tranches: iTraxx. This figure provides an illustration of the attachment and detachment points of tranches written on the underlying iTraxx Europe Main Index.

Derivados de crédito

Valuación de los Tranches del CDO: Hull (2015)

La correlación de incumplimientos describe la tendencia que dos contrapartes incumplan al mismo tiempo. Las razones de la existencia de la correlación al incumplimiento son diversas:

- Empresas en la misma industria; y
- Empresas en la misma zona geográfica.

Esto porque las empresas están expuestas a los mismos choques externos, dando como resultado que presenten dificultades financieras en un mismo tiempo.

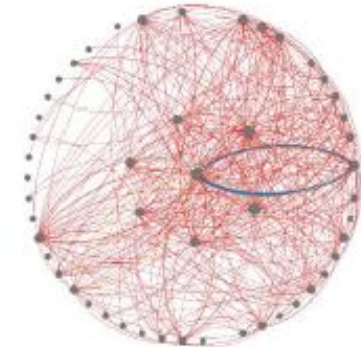
Derivados de crédito

Valuación de los Tranches del CDO: Hull (2015)

Las condiciones económicas generalmente originan que las tasas de incumplimiento promedio sean mayores en unos años que en otros.

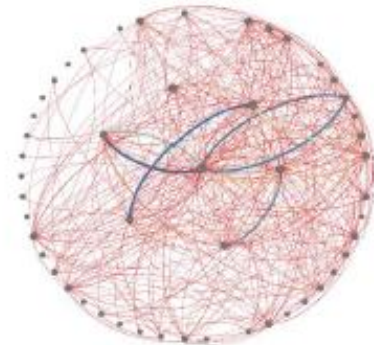
Incluso, el incumplimiento en una empresa puede llevar al incumplimiento en otra, a lo que se le llama el efecto de contagio.

Gráfica 96
Visualización de la red de exposiciones interbancarias^{1/}
Septiembre 2019



Cifras a septiembre de 2019
Fuente: Banco de México

Septiembre 2020



Cifras a septiembre de 2020.
Fuente: Banco de México

1/ El tamaño de cada nodo (intermediario) es proporcional a las contrapartes en la red. El sentido de las flechas indica que el banco en el origen está expuesto al banco en el destino de la flecha. El grosor de la línea es proporcional al monto de las transferencias.

Derivados de crédito

Valuación de los Tranches del CDO: Hull (2015)

La correlación en el incumplimiento significa que el riesgo de crédito no puede diversificarse completamente y es la razón por la cual las probabilidades en el mundo neutral al riesgo son mayores que las probabilidades en el mundo real.

- Las probabilidades neutrales al riesgo provienen, por ejemplo, de las probabilidades de incumplimiento implícitas en los rendimientos de los bonos.
- Las probabilidades del mundo real provienen, por ejemplo, de las probabilidades de incumplimiento implícitas en datos históricos.

La correlación en el incumplimiento es importante en la determinación de las distribuciones de probabilidad de pérdidas por incumplimiento de un portafolio de exposiciones de distintas contrapartes.

Derivados de crédito

Valuación de los Tranches del CDO: Hull (2015)

Se tienen 2 enfoques para determinar la correlación en el incumplimiento:

- **Modelos de forma reducida.** Asumen que las *hazard rates* siguen un proceso estocástico, y están correlacionadas con variables macroeconómicas. Cuando la *hazard rate* de la empresa A es alta, existe una tendencia que la *hazard rate* de la empresa B también sea alta.
 - **Modelos estructurales.** Se basan en el modelo de Merton (1974), donde una empresa incumple si el valor de sus activos es menor que cierto umbral. Se introduce la correlación entre la empresa A y B al asumir que el proceso estocástico de los activos de las empresas están correlacionados.
-

Derivados de crédito

Valuación de los Tranches del CDO: Hull (2015)

Los modelos estructurales tienen la ventaja sobre los modelos de forma reducida que la correlación puede ser tan alta como se desee, como por ejemplo:

Modelo de la cópula Gaussiana para determinar el momento del incumplimiento. Este modelo se caracteriza como un ***modelo estructural simplificado***, el cual asume que todas las empresas eventualmente incumplirán y cuantifica la correlación entre las distribuciones de probabilidad del momento de incumplimiento para dos diferentes empresas.

Derivados de crédito

Valuación de los Tranches del CDO: Hull (2015)

El modelo aplica tanto con probabilidades del mundo real como con probabilidades neutrales al riesgo.

- Por ejemplo, la cola izquierda de la probabilidad en el mundo real para el momento al incumplimiento de una empresa se puede estimar a partir de la información que generan las agencias calificadoras.

Derivados de crédito

Valuación de los Tranches del CDO: Hull (2015)

Table 26

Global Corporate Average Cumulative Default Rates By Rating Modifier (1981-2018)

(%)	--Time horizon (years)--														
Rating	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
AAA	0.00	0.03	0.13	0.24	0.35	0.45	0.51	0.59	0.65	0.70	0.73	0.76	0.79	0.85	0.92
AA+	0.00	0.05	0.05	0.10	0.15	0.21	0.26	0.32	0.38	0.44	0.50	0.56	0.62	0.69	0.76
AA	0.02	0.03	0.08	0.22	0.36	0.48	0.60	0.71	0.80	0.89	0.97	1.03	1.14	1.20	1.27
AA-	0.03	0.08	0.17	0.25	0.32	0.44	0.50	0.55	0.61	0.66	0.72	0.79	0.81	0.85	0.90
A+	0.05	0.09	0.20	0.33	0.43	0.53	0.64	0.76	0.89	1.03	1.17	1.31	1.47	1.66	1.83
A	0.06	0.14	0.23	0.35	0.48	0.65	0.83	1.00	1.19	1.41	1.59	1.73	1.86	1.95	2.12
A-	0.06	0.16	0.26	0.38	0.54	0.70	0.93	1.10	1.23	1.34	1.45	1.58	1.71	1.83	1.92
BBB+	0.10	0.29	0.50	0.73	0.97	1.25	1.46	1.68	1.93	2.17	2.41	2.58	2.80	3.07	3.37
BBB	0.16	0.41	0.64	1.01	1.36	1.72	2.04	2.36	2.72	3.08	3.46	3.77	4.01	4.12	4.33
BBB-	0.24	0.73	1.35	2.04	2.77	3.42	4.00	4.55	5.00	5.39	5.83	6.19	6.51	7.00	7.37
BB+	0.32	1.04	1.91	2.79	3.69	4.56	5.29	5.81	6.42	7.04	7.45	7.95	8.43	8.77	9.27
BB	0.53	1.61	3.19	4.68	6.17	7.35	8.43	9.35	10.22	10.98	11.76	12.39	12.81	13.12	13.53
BB-	0.95	2.98	5.11	7.33	9.27	11.15	12.71	14.21	15.42	16.46	17.28	17.99	18.74	19.48	20.15
B+	2.01	5.52	8.95	11.88	14.15	15.89	17.54	18.97	20.30	21.49	22.48	23.14	23.80	24.45	25.09
B	3.41	7.84	11.69	14.73	17.09	19.27	20.74	21.77	22.74	23.74	24.48	25.18	25.77	26.30	26.85
B-	6.75	13.73	19.04	22.70	25.43	27.42	29.01	30.11	30.82	31.37	32.13	32.67	32.91	33.18	33.50
CCC/C	26.89	36.27	41.13	43.94	46.06	46.99	48.20	49.04	49.80	50.44	50.96	51.51	52.16	52.72	52.80
Investment grade	0.09	0.25	0.43	0.66	0.90	1.14	1.36	1.56	1.77	1.96	2.16	2.32	2.48	2.63	2.80
Speculative grade	3.66	7.13	10.12	12.56	14.55	16.18	17.55	18.69	19.70	20.62	21.39	22.02	22.60	23.13	23.65
All rated	1.48	2.91	4.16	5.21	6.08	6.82	7.44	7.97	8.44	8.88	9.26	9.58	9.87	10.13	10.41

Sources: S&P Global Fixed Income Research and S&P Global Market Intelligence's CreditPro®.

Fuente: <https://www.spratings.com/documents/20184/774196/2018AnnualGlobalCorporateDefaultAndRatingTransitionStudy.pdf>

Derivados de crédito

Valuación de los Tranches del CDO: Hull (2015)

Sea t_1 el momento de incumplimiento de la empresa 1 y sea t_2 el momento de incumplimiento de la empresa 2. Si las distribuciones de probabilidad de t_1 y de t_2 fueran normales, se puede asumir que la función de probabilidad conjunta de t_1 y de t_2 es una normal bivariada.

Como en realidad ocurre, la distribución de probabilidad del momento de incumplimiento de una empresa no es normal –ni de cerca–, y es aquí donde entra la cópula Gaussiana, pues las variables t_1 y t_2 se transforman en dos nuevas variables, x_1 y x_2 :

$$x_1 = N^{-1}[Q_1(t_1)] \text{ y } x_2 = N^{-1}[Q_2(t_2)]$$

Donde $Q_i(t_i)$ son las distribuciones de probabilidad acumulada para t_i , $i = 1, 2$; y $N^{-1}(\cdot)$ es la inversa de la distribución normal acumulada.

Derivados de crédito

Valuación de los Tranches del CDO: Hull (2015)

Esta es una transformación percentil-a-percentil:

- El punto 5-percentil en la distribución de probabilidad para t_1 se transforma en $x_1 = -1.645$; que es el punto 5-percentil de la distribución normal estándar.
- El punto 10-percentil en la distribución de probabilidad para t_1 se transforma en $x_1 = -1.282$; que es el punto 10-percentil de la distribución normal estándar;
- Y así sucesivamente....

Lo mismo aplica para la transformación $t_2 - a - x_2$.

Derivados de crédito

Valuación de los Tranches del CDO: Hull (2015)

Por construcción, x_1 y x_2 tienen una distribución normal estándar. El modelo asume que la distribución conjunta de x_1 y x_2 es normal bivariada –a este supuesto se le refiere como la cópula Gaussiana–.

Este supuesto es conveniente porque significa que la distribución de probabilidad conjunta de t_1 y t_2 esta completamente definida por las distribuciones de probabilidad de incumplimiento acumuladas Q_1 y Q_2 en t_1 y t_2 , junto con un parámetro de correlación.

Derivados de crédito

Valuación de los Tranches del CDO: Hull (2015)

Lo atractivo del modelo de cópula Gaussiana es que puede extenderse a un número grande de compañías:

- Suponga que tenemos n empresas y que t_i es el tiempo al incumplimiento de la i -ésima empresa. Se transforma cada t_i en una nueva variable denominada x_i , *que tiene una distribución normal estándar*.

- La transformación percentil-a-percentil es la siguiente :

$$x_i = N^{-1}[Q_i(t_i)]$$

donde Q_i es la distribución de probabilidad acumulada en t_i .

- Se asume que x_i se distribuye normal multivariada.
-

Derivados de crédito

Valuación de los Tranches del CDO: Hull (2015)

- La correlación en el incumplimiento entre t_i y t_j se mide con la correlación entre x_i y x_j ; a la cual se le llama la correlación de la cópula.

Como una *proxy*, la correlación de la cópula entre t_i y t_j se asume como la correlación entre los rendimientos de las acciones de las empresas i y j .

Derivados de crédito

Valuación de los Tranches del CDO: Hull (2015)

La cópula Gaussiana es una forma muy útil de representar la estructura de la correlación entre variables que no están normalmente distribuidas.

También permite determinar la estructura de la correlación de las variables estimadas de manera separada a partir de sus distribuciones marginales (no condicionadas).

Aun si las variables no fueran normales multivariadas, este enfoque asume que después de las transformaciones que se aplican a cada variable, se convierten en normales multivariadas.

Derivados de crédito

Valuación de los Tranches del CDO: Hull (2015)

Ejemplo. Se desean simular los incumplimientos de 10 empresas para los próximos 5 años. La cópula de las correlaciones de incumplimiento para cada par de empresas es del 20%. Para cada empresa, la probabilidad acumulada de un incumplimiento para los próximos 1, 2, 3, 4 y 5 años es del 1, 3, 6, 10 y 15%, respectivamente.

Cuando se utiliza una cópula Gaussiana, se muestrea a partir de una distribución normal multivariada con el fin de obtener x_i con $i \in [1,10]$ con una correlación del 20% para cada par de x_i .

- ✦ We sample from a multivariate normal distribution (with appropriate correlations) to get the x_i
- ✦ Critical values of x_i are
 $N^{-1}(0.01) = -2.33$, $N^{-1}(0.03) = -1.88$,
 $N^{-1}(0.06) = -1.55$, $N^{-1}(0.10) = -1.28$,
 $N^{-1}(0.15) = -1.04$

Derivados de crédito

Valuación de los Tranches del CDO: Hull (2015)

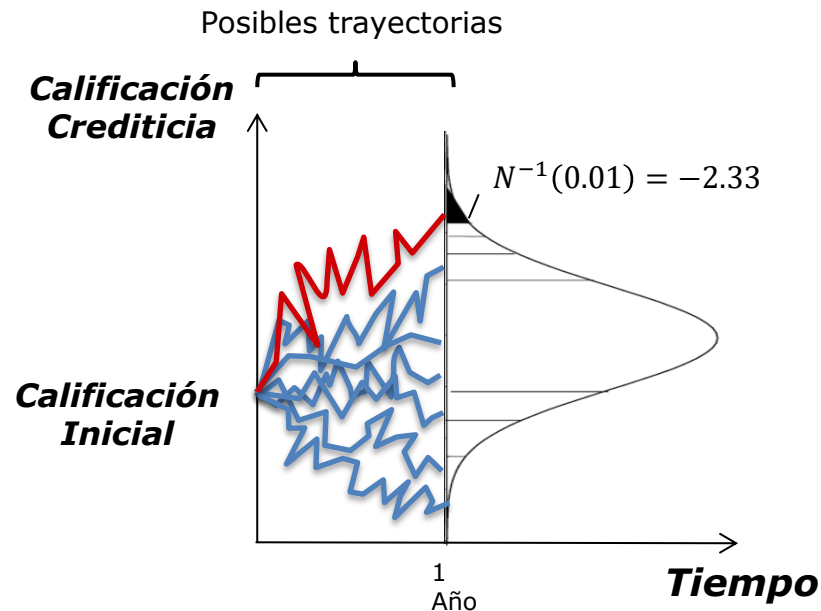
Se convierten las x_i en t_i ; de tal manera que, cuando la muestra de la distribución normal:

- Sea menor que $N^{-1}(0.01) = -2.33 \rightarrow$ ocurre un incumplimiento en el primer año;
 - Caiga entre -2.33 y $N^{-1}(0.03) = -1.88 \rightarrow$ ocurre un incumplimiento durante el segundo año;
 - Caiga entre -1.88 y $N^{-1}(0.06) = -1.55 \rightarrow$ ocurre un incumplimiento durante el tercer año;
 - Caiga entre -1.55 y $N^{-1}(0.10) = -1.28 \rightarrow$ ocurre un incumplimiento durante el cuarto año;
 - Caiga entre -1.28 y $N^{-1}(0.15) = -1.04 \rightarrow$ ocurre un incumplimiento durante el quinto año, y
 - Sea mayor a $-1.04 \rightarrow$ no ocurre ningún incumplimiento durante los cinco años.
-

Derivados de crédito

Valuación de los Tranches del CDO: Hull (2015)

Transición al incumplimiento a 1 año



Derivados de crédito

Valuación de los Tranches del CDO: Hull (2015)

Modelo de un solo factor para la correlación

Con el fin de evitar el cálculo de la correlación de x_i y x_j para cada par de empresas i y j en el modelo de la cópula Gaussiana, a menudo se utiliza el modelo de un solo factor. El supuesto de este modelo es que

$$x_i = a_i F + \sqrt{1 - a_i^2} Z_i$$

En esta ecuación, F es un factor común que afecta a los incumplimientos de todas las empresas (factor sistemático o macro), y Z_i es un factor que afecta únicamente a la empresa i (factor idiosincrático).

Derivados de crédito

Valuación de los Tranches del CDO: Hull (2015)

Tanto las variables F como Z_i son v.a. normales independientes; a_i es un parámetro constante entre -1 y $+1$; y la correlación entre x_i y x_j es $a_i a_j$.

La *proxy* de a_i es la correlación entre los rendimientos de la empresa a_i con los rendimientos de un índice.

Derivados de crédito

Valuación de los Tranches del CDO: Hull (2015)

Suponga que la probabilidad de que la empresa i incumpla en el tiempo T es $Q_i(T)$ [la cual puede obtenerse de las agencias calificadoras]. Bajo el modelo de la cópula Gaussiana, ocurre un incumplimiento en T cuando

$$N(x_i) < Q_i(T)$$

$$\Rightarrow x_i < N^{-1}[Q_i(T)] \quad \text{Pero recuerde que } x_i = a_i F + \sqrt{1 - a_i^2} Z_i$$

$$\Rightarrow a_i F + \sqrt{1 - a_i^2} Z_i < N^{-1}[Q_i(T)]$$

$$\Rightarrow Z_i < \frac{N^{-1}[Q_i(T)] - a_i F}{\sqrt{1 - a_i^2}}$$

Es decir, ocurrirá el evento incumplimiento si se cumple la desigualdad, y dado el valor del factor F . Por ello se llama *modelo de la cópula Gaussiana de un solo factor*.

Derivados de crédito

Valuación de los Tranches del CDO: Hull (2015)

Dado que $Z_i \sim N(0,1)$, la probabilidad de incumplimiento entonces es:

$$Q_i(T|F) < N\left(\frac{N^{-1}[Q_i(T)] - a_i F}{\sqrt{1 - a_i^2}}\right)$$

Un **caso particular** del modelo de la cópula Gaussiana de un solo factor es cuando las distribuciones de probabilidad de incumplimiento son las ***mismas para toda i*** y la correlación entre x_i y x_j es la misma para todo i y j [a esto se le llama un ***portafolio homogéneo***]. Entonces $Q_i(T) = Q(T) \forall i$ y la correlación común es ρ , de tal manera que $a_i = \sqrt{\rho} \forall i$, entonces:

$$Q(T|F) = N\left(\frac{N^{-1}[Q(T)] - \sqrt{\rho} F}{\sqrt{1 - \rho}}\right)$$

Derivados de crédito

Valuación de los Tranches del CDO: Hull (2015)

Ejemplo. El VaR crediticio al 99.9% de confianza en un horizonte de 1 año es que se está 99.9% seguro de que las pérdidas crediticias no excederán esa cantidad en 1 año.

Suponga un banco con un portafolio de créditos similares (homogéneo). Asuma que la probabilidad de incumplimiento del portafolio es la misma para cada crédito; así como también es la misma correlación de incumplimiento entre cada par de acreditados.

Al utilizar la cópula Gaussiana para determinar el momento al incumplimiento, el lado derecho de la ecuación $Q(T|F) = N\left(\frac{N^{-1}[Q(T)] - \sqrt{\rho}F}{\sqrt{1-\rho}}\right)$ es una buena aproximación para el porcentaje de incumplimientos al tiempo T como una función de F .

Derivados de crédito

Valuación de los Tranches del CDO: Hull (2015)

El factor $F \sim N(0,1)$; así, se está $X\%$ seguro que su valor será mayor que $N^{-1}(1 - X) = -N^{-1}(X)$. Por lo tanto, estamos $X\%$ ciertos que el porcentaje de pérdidas del portafolio en T años será menor que $V(X, T)$, donde:

$$V(X, T) = N\left(\frac{N^{-1}[Q(T)] + \sqrt{\rho}N^{-1}(X)}{\sqrt{1 - \rho}}\right)$$

Este resultado es gracias a Vasicek (1987). Recuérdese que $Q(T)$ es la probabilidad de incumplimiento al tiempo T y ρ es la correlación de la cópula entre cualesquiera par de créditos.



Derivados de crédito

Valuación de los Tranches del CDO: Hull (2015)

Entonces el Credit VaR al $X\%$ de confianza en un horizonte de tiempo T es:

$$\text{Credit VaR} = L \times (1 - R) \times V(X, T)$$

Donde L es el tamaño del portafolio de créditos y R es la tasa de recuperación. La contribución al Credit VaR de un crédito en particular de tamaño L_i es:

$$L_i \times (1 - R) \times V(X, T)$$

Esta fórmula se considera para determinar el nivel de capital por riesgo de crédito para las instituciones financieras.

Derivados de crédito

Valuación de los Tranches del CDO: Hull (2015)

Laboratorio. Obtenga el Credit VaR a 1 año al 99.9% de confianza, si un banco tiene un total de USD \$100 millones de exposición, la probabilidad de incumplimiento a 1 año es del 2%, la tasa de recuperación es del 60% y se estima que la correlación de la cópula es 10%.

Solución. Primero se obtiene

$$V(0.999,1) = N\left(\frac{N^{-1}[0.02] + \sqrt{0.10}N^{-1}(0.999)}{\sqrt{1 - 0.10}}\right) = 0.1282$$

Entonces, aplicando la fórmula del Credit VaR:

$$\begin{aligned}\text{Credit VaR} &= L \times (1 - R) \times V(X, T) \\ &= 100,000,000 \times (1 - 0.60) \times 0.1282 \\ &= \text{USD } \$5,129,484\end{aligned}$$

Derivados de crédito

Valuación de los Tranches del CDO: Hull (2015)

Modelo Lineal de un solo Factor

Se expresa a la probabilidad de quiebra como una función de variables macroeconómicas estocásticas que comparten todas las empresas, M , y de un componente idiosincrático y estocástico ε_i , específico de cada empresa:

$$PD_i = f(M, \varepsilon_i)$$

Todos los modelos de portafolios crediticios se caracterizan por incluir factores de riesgo sistemáticos.

Derivados de crédito

Valuación de los Tranches del CDO: Hull (2015)

Una empresa incumplirá si el retorno de sus activos es menor a un valor crítico Z_D , y dado que PD_i es una función de M y ε_i , entonces los retornos de los activos de la i -ésima empresa se pueden expresar como la suma de k -factores sistémicos ortogonales, $\mathbf{M} = (M_1, M_2, M_3, \dots, M_k)$, y un choque idiosincrático ε_i :

$$Z_i = \sum_{j=1}^k \beta_{ij} m_j + \left(1 - \sum_{j=1}^k \beta_{i,j}^2 \right)^{1/2} \varepsilon_i$$

Donde los k choques sistémicos y el choque idiosincrático siguen una distribución normal estándar, y las betas son factores de ponderación. Entonces, Z_i también se distribuye como una normal estándar.

Derivados de crédito

Valuación de los Tranches del CDO: Hull (2015)

Para el caso de un único acreditado o un **portafolio homogéneo**, es posible “colapsar” todos los factores sistemáticos en uno, M :

$$Z_i = \alpha M + \delta \varepsilon_i$$

Se demuestra que las constantes α y δ se expresan en términos de la correlación de este portafolio:

$$z_i = \sqrt{\rho_{ij}} M + \sqrt{1 - \rho_{ij}} \varepsilon_i$$

De esta manera, la sensibilidad del factor externo está ponderada por la correlación.

Derivados de crédito

Valuación de los Tranches del CDO: Hull (2015)

Además, para un portafolio homogéneo se tiene que:

$$\rho_{ij} = \rho$$

De esta manera:

$$z_i = \sqrt{\rho}M + \sqrt{1 - \rho}\varepsilon_i$$

Como ya sabemos, el acreditado/la empresa incumplirá si ocurre que:

$$z_i = \sqrt{\rho}M + \sqrt{1 - \rho}\varepsilon_i \leq N^{-1}(PD_i)$$

$$\Rightarrow \sqrt{\rho}M + \sqrt{1 - \rho}\varepsilon_i \leq z_D$$

Es decir, se define el evento incumplimiento si $z_i \leq z_D$

Derivados de crédito

Valuación de los Tranches del CDO: Hull (2015)

Para encontrar la **distribución de incumplimientos del portafolio**, se realiza un gran número de **simulaciones** sobre M y ε_i :

$$\sqrt{\rho}M + \sqrt{1 - \rho}\varepsilon_i \leq z_D$$

Esta ecuación se resuelve para ε_i , recordando que $z_D = N^{-1}(PD_i)$:

$$\sqrt{\rho}M + \sqrt{1 - \rho}\varepsilon_i \leq N^{-1}(PD_i)$$

$$\Rightarrow \varepsilon_i \leq \frac{N^{-1}(PD_i) - \sqrt{\rho}M}{\sqrt{1 - \rho}}$$

Derivados de crédito

Valuación de los Tranches del CDO: Hull (2015)

La distribución de pérdidas de un portafolio de créditos es una caracterización de la experiencia de pérdidas sobre todos los estados de la naturaleza.

Para obtenerla se liga el incumplimiento con los cambios en los distintos estados de la naturaleza:

- La siguiente función indicadora establece el evento incumplimiento:

$$I \left\{ \varepsilon_i \leq \frac{N^{-1}(PD_i) - \sqrt{\rho}M}{\sqrt{1-\rho}} \right\} = \begin{cases} 1 & \text{Verdadero} \\ 0 & \text{Falso} \end{cases}$$

Derivados de crédito

Valuación de los Tranches del CDO: Hull (2015)

- La pérdida por el incumplimiento del i -ésimo crédito es:

$$Loss_i|M = I \left\{ \varepsilon_i \leq \frac{N^{-1}(PD_i) - \sqrt{\rho}M}{\sqrt{1 - \rho}} \right\} \times EXP_i \times LGD_i$$

- La pérdida del portafolio dado el estado de la naturaleza M es:

$$Loss_P|M = \sum_{i=1}^N Loss_i|M$$

- Se simulan los estados de la naturaleza y se construye la distribución de pérdidas con la agregación de las pérdidas condicionadas a cada estado y sobre todos los estados. A este modelo se le denomina Modelo Lineal de un solo Factor (Black y Cox, 1976).
-

Derivados de crédito

Valuación de los Tranches del CDO: Hull (2015)

Laboratorio. Suponiendo un coeficiente de correlación del 20%, obtenga la distribución de pérdidas del siguiente portafolio de créditos:

Crédito No.	Monto (X)	Calificación	Probabilidad (PD)	LGD
C ₁	8,784	Aaa	0.00%	10%
C ₂	85,704	Caa-C	30.95%	60%
C ₃	45,953	A	0.00%	10%
C ₄	64,975	Baa	0.16%	40%
C ₅	832,735	Ba	0.32%	45%
C ₆	924,005	Caa-C	30.95%	60%
C ₇	67,553	B	3.62%	50%
C ₈	886,674	Aaa	0.00%	10%
C ₉	36,256	Baa	0.16%	40%
C ₁₀	969,456	Ba	0.32%	45%
C ₁₁	63,779	B	3.62%	50%
C ₁₂	5,565	Caa-C	30.95%	60%
C ₁₃	52,377	Baa	0.16%	40%
C ₁₄	37,042	Ba	0.32%	45%
C ₁₅	9,801	B	3.62%	50%
C ₁₆	264,708	Aa	0.00%	10%
C ₁₇	20,919	A	0.00%	10%
C ₁₈	483,566	Baa	0.16%	40%
C ₁₉	682,604	Ba	0.32%	45%

Derivados de crédito

Valuación de los Tranches del CDO: Hull (2015)

Tarea. Suponiendo un coeficiente de correlación del 20%, obtenga la distribución de pérdidas del siguiente portafolio de créditos (tomen solo una cartera crediticia, y esto lo deben programar. Mandar código y un informe con los resultados):



Cartera de crédito

Derivados de crédito

Valuación de los Tranches del CDO: Hull (2015)

Uso de la Cópula Gaussiana para la valuación de tranches

Recuerde que deseamos determinar el spread del *tranche* de un CDO:

Para la valuación de un *tranche* de un CDO sintético, suponga lo siguiente:

- Las fechas de pago se realizan en $\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_m$ y $\tau_0 = 0$;
- Sea E_j el valor esperado del principal del *tranche* en τ_j ;
- $v(\tau)$ el valor presente de \$1 recibido en τ ;
- s es el spread anual de un *tranche* en particular por el pago de la protección (este spread se paga sobre el valor residual del *tranche*).
- *Payment*, pago al inversionista por la tenencia del CDO; *payoff*, pago del inversionista por la tenencia del CDO.

El VP de los pagos regulares esperados (*payment*) del spread por la protección está dado por sA , donde:

$$sA = s \sum_{j=1}^m (\tau_j - \tau_{j-1}) \times E_j \times v(\tau_j)$$

La pérdida esperada del *tranche* entre τ_{j-1} y τ_j es $E_{j-1} - E_j$; entonces el VP de los pagos (*payoff*) realizados por el tenedor del *tranche* por el incumplimiento de las entidades es:

$$C = \sum_{j=1}^m (E_{j-1} - E_j) \times v\left(\frac{1}{2}(\tau_{j-1} + \tau_j)\right)$$

El pago (*payment*) remanente debido a las pérdidas ocurridas a mitad del año está dado por sB , donde:

$$sB = s \sum_{j=1}^m \frac{1}{2} \times (\tau_j - \tau_{j-1}) \times [E_{j-1} - E_j] \times v\left(\frac{1}{2}(\tau_{j-1} + \tau_j)\right)$$

Derivados de crédito

Valuación de los Tranches del CDO: Hull (2015)

Entonces, la prima actuarialmente justa del spread del *tranche* es que estos pagos sean cero al inicio del contrato del CDO:

$$\text{Tranche Value} = C - sA - sB = 0$$

$$\Rightarrow s = \frac{C}{(A + B)}$$

Donde

$$A = \sum_{j=1}^m (\tau_j - \tau_{j-1}) \times E_j \times v(\tau_j)$$

$$B = \sum_{j=1}^m \frac{1}{2} \times (\tau_j - \tau_{j-1}) \times [E_{j-1} - E_j] \times v\left(\frac{1}{2}(\tau_{j-1} + \tau_j)\right)$$

$$C = \sum_{j=1}^m (E_{j-1} - E_j) \times v\left(\frac{1}{2}(\tau_{j-1} + \tau_j)\right)$$

Derivados de crédito

Valuación de los Tranches del CDO: Hull (2015)

El modelo de Cópula Gaussiana de un factor se utiliza de manera estandarizada en la valuación de CDOs sintéticos:

- Se tienen n empresas en un portafolio;
 - t_i es el momento al incumplimiento de la i -ésima empresa;
 - Q_i es la distribución de probabilidad no condicionada acumulada de t_i ; es decir, $Q_i(t)$ es la probabilidad que $t_i < t$, y
 - Se asume que $x_i = a_i F + \sqrt{1 - a_i^2} Z_i$, donde $x_i = N^{-1} Q_i(t_i)$ y F y Z_i se distribuyen normal estándar.
-

Derivados de crédito

Valuación de los Tranches del CDO: Hull (2015)

Dado que $x_i = a_i F + \sqrt{1 - a_i^2} Z_i$, y que $x_i = N^{-1} Q_i(t_i)$, entonces:

$$Q_i(t|F) = N \left[\frac{N^{-1} Q_i(t) - a_i F}{\sqrt{1 - a_i^2}} \right]$$

Donde $Q_i(t|F)$ es la probabilidad que la i -ésima empresa incumpla en el tiempo t , condicionada al valor del factor F .

Sea $P(k, t)$ la probabilidad de que ocurran exactamente k incumplimientos en t , y su correspondiente probabilidad condicional al valor del factor F como $P(k, t|F)$. **Cuando se fija el valor de F , las probabilidades de incumplimiento son independientes.** Esta es la clave para obtener los valores A , B y C para valuar el *tranche* del CDO sintético.

Derivados de crédito

Valuación de los Tranches del CDO: Hull (2015)

En el modelo estándar de la cópula Gaussiana de un factor, al asumir que las empresas conforman un portafolio homogéneo; es decir, todas tienen la misma distribución de probabilidad de incumplir en el momento t , $Q_i(\cdot)$; y que el parámetro a_i es el mismo para todas las empresas del portafolio; entonces

- $a_i = a$
 - $Q_i(t) = Q(t)$
 - $Q_i(t|F) = Q(t|F)$
-

Derivados de crédito

Valuación de los Tranches del CDO: Hull (2015)

Así, el modelo estandarizado del mercado es

$$x_i = aF + \sqrt{1 - a^2}Z_i$$

Donde $x_i = N^{-1}[Q(t_i)]$ y F y Z_i se distribuyen normal estándar.

Entonces, la ecuación $Q_i(t|F) = N \left[\frac{N^{-1}Q_i(t) - a_iF}{\sqrt{1 - a_i^2}} \right]$ se convierte en:

$$Q(t|F) = N \left[\frac{N^{-1}[Q(t)] - \sqrt{\rho}F}{\sqrt{1 - \rho}} \right]$$

Donde ρ es la correlación de la cópula e igual a a^2 , la cual se supone que es la misma para cada par de empresas que integran el portafolio.

Derivados de crédito

Valuación de los Tranches del CDO: Hull (2015)

En el cálculo de $Q(t)$ se asume que la *hazard rate* es λ , entonces:

$$Q(t) = 1 - e^{-\lambda t}$$

A partir de las propiedades de la distribución de probabilidad Binomial, la probabilidad de obtener exactamente k incumplimientos en el tiempo t , condicionado al factor F , es:

$$P(k, t|F) = \frac{n!}{(n-k)!k!} \times Q(t|F)^k \times (1 - Q(t|F))^{n-k}$$

donde n es el número de entidades de referencia del portafolio y $Q(t|F) =$

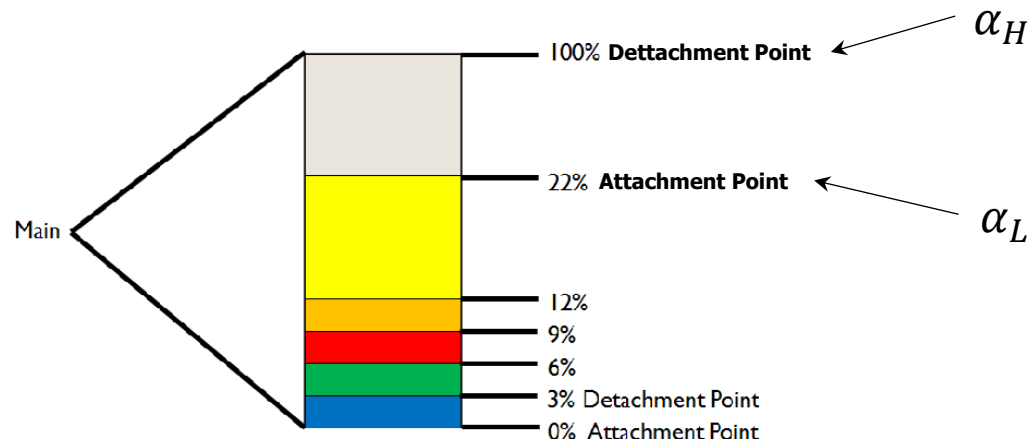
$$N \left[\frac{N^{-1}[Q(t)] - \sqrt{\rho}F}{\sqrt{1-\rho}} \right].$$

Derivados de crédito

Valuación de los Tranches del CDO: Hull (2015)

Suponga que el *tranche* objeto de valuación cubre las pérdidas del portafolio entre α_L y α_H .

Al parámetro α_L se le conoce como *attachment point* y al parámetro α_H se le conoce como *detachment point*.



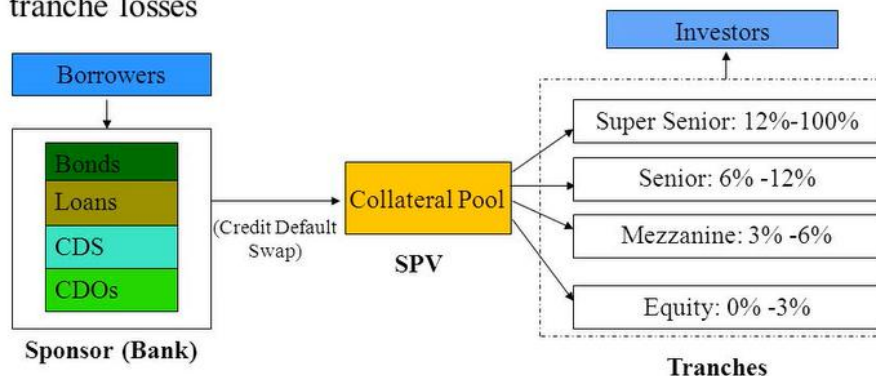
Standardized credit index Tranches: iTraxx. This figure provides an illustration of the attachment and detachment points of tranches written on the underlying iTraxx Europe Main Index.

Derivados de crédito

Valuación de los Tranches del CDO: Hull (2015)

CDO Structure/Pricing (1/2)

- Each tranche has attachment and detachment points
 - ❑ Losses below attachment point → the tranche is unaffected
 - ❑ Losses above the detachment point → the tranche becomes inactive
- Investor premium is paid based on the tranche width minus tranche losses



Sean:

$$n_L = \frac{\alpha_L n}{1-R} \quad \text{y} \quad n_H = \frac{\alpha_H n}{1-R}$$

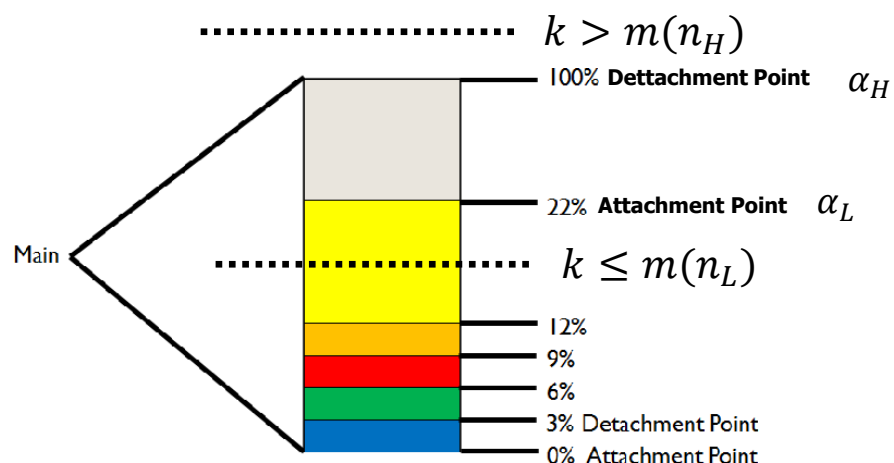
Donde R es la tasa de recuperación.

Derivados de crédito

Valuación de los Tranches del CDO: Hull (2015)

Sea $m(x)$ el entero más pequeño mayor que x (en términos matemáticos, $m(x) = \lceil X \rceil$).

Sin pérdida de generalidad, suponga que el **valor inicial del principal del tranche es \$1**. Este valor se mantendrá en tanto el número de incumplimientos, k , sea menor que $m(n_L)$, y será cero cuando el número de incumplimientos sea mayor o igual a $m(n_H)$.



De otro modo, el principal del *tranche* es:

$$\frac{\alpha_H - k(1 - R)/n}{\alpha_H - \alpha_L}$$

Derivados de crédito

Valuación de los Tranches del CDO: Hull (2015)

Sea $E_j(F)$ el valor esperado del principal del *tranche* en τ_j , condicionado al valor del factor F :

$$E_j(F) = \sum_{k=0}^{m(n_L)-1} P(k, \tau_j | F) \times 1 + \sum_{k=m(n_L)}^{m(n_H)-1} P(k, \tau_j | F) \times \frac{\alpha_H - k(1-R)/n}{\alpha_H - \alpha_L} + \sum_{k=m(n_H)}^n P(k, \tau_j | F) \times 0$$

Diagram illustrating the components of the formula:

- Probabilidad de $k \leq m(n_L)$ points to $P(k, \tau_j | F)$ in the first sum.
- Probabilidad de $m(n_L) \leq k \leq m(n_H) - 1$ points to $P(k, \tau_j | F)$ in the second sum.
- Valor del tranche points to the fraction $\frac{\alpha_H - k(1-R)/n}{\alpha_H - \alpha_L}$ in the second sum.
- Probabilidad de $m(n_L) > k$ points to $P(k, \tau_j | F)$ in the third sum.
- Valor del tranche points to the 0 in the third sum.

Derivados de crédito

Valuación de los Tranches del CDO: Hull (2015)

Se define $A(F)$, $B(F)$ y $C(F)$ como los valores de A , B y C condicionado al estado de la naturaleza F :

$$A(F) = \sum_{j=1}^m (\tau_j - \tau_{j-1}) \times E_j(F) \times v(\tau_j)$$

$$B(F) = \sum_{j=1}^m \frac{1}{2} \times (\tau_j - \tau_{j-1}) \times [E_{j-1}(F) - E_j(F)] \times v\left(\frac{1}{2}(\tau_{j-1} + \tau_j)\right)$$

$$C(F) = \sum_{j=1}^m (E_{j-1}(F) - E_j(F)) \times v\left(\frac{1}{2}(\tau_{j-1} + \tau_j)\right)$$

Donde

$$E_j(F) = \sum_{k=0}^{m(n_L)-1} P(k, \tau_j|F) \times 1 + \sum_{k=m(n_L)}^{m(n_H)-1} P(k, \tau_j|F) \times \frac{\alpha_H - k(1-R)/n}{\alpha_H - \alpha_L}$$

$$P(k, t|F) = \frac{n!}{(n-k)! k!} \times Q(t|F)^k \times (1 - Q(t|F))^{n-k} \quad \text{y } F \sim N(0,1).$$

Derivados de crédito

Valuación de los Tranches del CDO: Hull (2015)

Para calcular los valores no condicionales de A , B y C , es necesario integrar $A(F)$, $B(F)$ y $C(F)$ sobre F , que se distribuye normal estándar.

Una vez que se han calculado los valores no condicionados, se obtiene el spread del *tranche* a partir de la ecuación

$$s = \frac{C}{(A + B)}$$

Derivados de crédito

Valuación de los Tranches del CDO: Hull (2015)

La integración se hace a partir de métodos numéricos, como la cuadratura Gaussiana:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{F^2}{2}} g(F) dF \approx \sum_{k=1}^M w_k g(F_k)$$

Donde $g(F_k)$ será $A(F_k)$, $B(F_k)$ y $C(F_k)$; es decir:

$$A = \sum_{k=1}^M w_k A(F_k)$$

$$B = \sum_{k=1}^M w_k B(F_k)$$

$$C = \sum_{k=1}^M w_k C(F_k)$$

Derivados de crédito

Valuación de los Tranches del CDO: Hull (2015)

Al incrementar el valor M , el ajuste es mejor. Los valores de w_k y F_k para diferentes valores de M están en Hull^{3_}/:



wk Fk

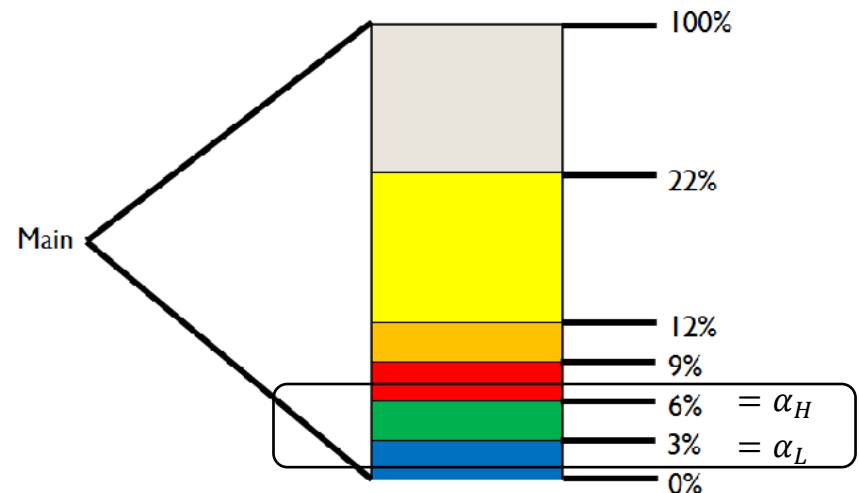
^{3_}/ Los parámetros w_k y F_k se calculan a partir de las raíces de los polinomios de Hermite.

Derivados de crédito

Valuación de los Tranches del CDO: Hull (2015)

Ejemplo. Considere el *junior mezzanine tranche* del iTraxx Europe con un vencimiento de 5 años:

Instrument	Loss segment %
CDS index	0-100
Equity	0-3
Junior Mezzanine	3-6
Mezzanine	6-9
Senior 1	9-12
Senior 2	12-22
Super senior	22-100



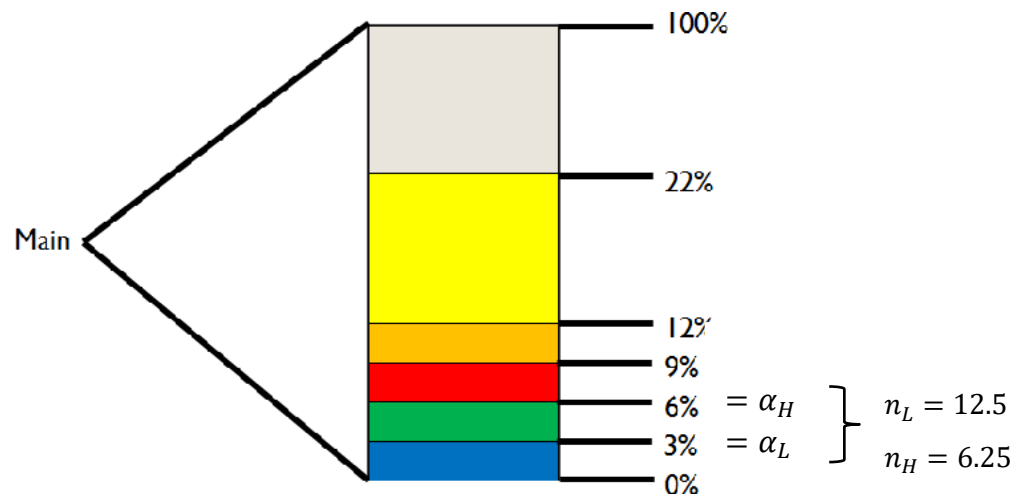
Derivados de crédito

Valuación de los Tranches del CDO: Hull (2015)

Dado que el número total de nocionales del iTraxx Europe es $n = 125$, entonces, si la tasa de recuperación es del 40%:

$$n_L = \frac{\alpha_L n}{1 - R} = \frac{0.03 \times 125}{1 - 0.40} = \frac{3.75}{0.60} = 6.25$$

$$n_H = \frac{\alpha_H n}{1 - R} = \frac{0.06 \times 125}{1 - 0.40} = \frac{7.50}{0.60} = 12.5$$

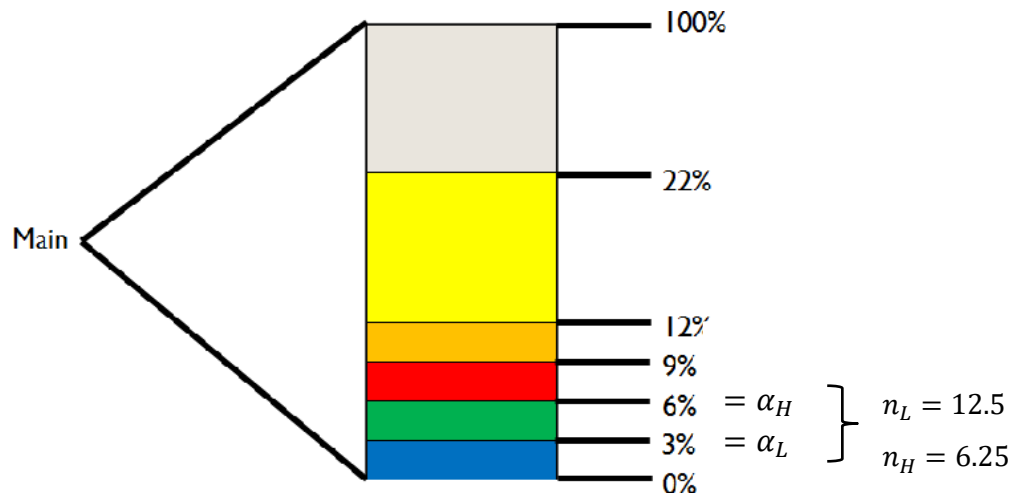


El valor inicial del principal del tranche se mantendrá en tanto el número de incumplimientos, k , sea menor que $m(n_L) = 6$, y será cero cuando el número de incumplimientos sea mayor o igual a $m(n_H) = 12$.

Derivados de crédito

Valuación de los Tranches del CDO: Hull (2015)

Si la tasa de interés es plana en 3.5%; la correlación de la cópula es del 15%; los pagos se realizan trimestralmente y la *hazard rate* es del 0.83% (continuamente capitalizable), entonces...



Derivados de crédito

Valuación de los Tranches del CDO: Hull (2015)

An extract from the remaining calculations is shown in Table 25.7. A value of $M = 60$ is used in equation $\sum_{k=1}^M w_k g(F_k)$.

F_k and w_k are shown in first segment of the table.

The expected tranche principals on payment dates conditional on the factor values are calculated from equation

$$E_j(F) = \sum_{k=0}^{m(n_L)-1} P(k, \tau_j | F) \times 1 + \sum_{k=m(n_L)}^{m(n_H)-1} P(k, \tau_j | F) \times \frac{\alpha_H - k(1-R)/n}{\alpha_H - \alpha_L}$$

and shown in the second segment of the table.

The $A(F)$, $B(F)$ and $C(F)$ values are calculated in the last three segments of the table.

The A , B y C are calculated by integrating $A(F)$, $B(F)$ and $C(F)$ over the probability distribution of F . This is done by setting $g(F)$ equal in turn to $A(F)$, $B(F)$ and $C(F)$ in equation

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{F^2}{2}} g(F) dF \approx \sum_{k=1}^M w_k g(F_k)$$

Table 25.7 Valuation of CDO in Example 25.2: principal = 1; payments are per unit of spread.

Weights and values for factors

w_k	...	0.1579	0.1579	0.1342	0.0969	...
F_k	...	0.2020	-0.2020	-0.6060	-1.0104	...

Expected principal, $E_j(F_k)$

Time						
$j = 1$	...	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$j = 19$	...	0.9953	0.9687	0.8636	0.6134	...
$j = 20$	...	0.9936	0.9600	0.8364	0.5648	...

PV expected payment, $A(F_k)$

$j = 1$	...	0.2478	0.2478	0.2478	0.2478	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$j = 19$	...	0.2107	0.2051	0.1828	0.1299	...
$j = 20$	...	0.2085	0.2015	0.1755	0.1185	...
Total	...	4.5624	4.5345	4.4080	4.0361	...

PV expected accrual payment, $B(F_k)$

$j = 1$	...	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$j = 19$	...	0.0001	0.0008	0.0026	0.0051	...
$j = 20$	...	0.0002	0.0009	0.0029	0.0051	...
Total	...	0.0007	0.0043	0.0178	0.0478	...

PV expected payoff, $C(F_k)$

$j = 1$	...	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$j = 19$	...	0.0011	0.0062	0.0211	0.0412	...
$j = 20$	...	0.0014	0.0074	0.0230	0.0410	...
Total	...	0.0055	0.0346	0.1423	0.3823	...

Derivados de crédito

Valuación de los Tranches del CDO: Hull (2015)

El resultado es:

$$A = 4.2846; B = 0.0187 \text{ y } C = 0.1496$$

Entonces el spread del tranche es:

$$\begin{aligned} s &= \frac{C}{(A + B)} \\ &= \frac{0.1496}{(4.2846 + 0.0187)} \\ &= 0.0348 \end{aligned}$$

Es decir, el spread del *junior mezzanine tranche* del iTraxx Europe es de 348 puntos base.

Derivados de crédito

Cópula Gaussiana

Laboratorio. Se tiene un portafolio de 125 CDS; cada uno con un valor de \$500,000. Obtenga el spread del tranche 3-6% con base en:

Valuación del Tranche 3-6% del CDO

Valor del portafolio = 62,500,000			Tranche	Valor inicial del tranche
número de entidades de referencias del				
portafolio =	125		0-3%	1,875,000
Vencimiento CDS =	1	año	3-6%	1,875,000
Pago de primas =	0.25		6-9%	1,875,000
Hazard rate =	0.323%		9-12%	1,875,000
RR =	40.000%		12-22%	6,250,000
LGD =	60.00%		22-100%	48,750,000
Correlación =	25%			62,500,000
a_L =	3%			
a_H =	6%			
n_L =	6.25			
n_H =	12.50			
$m(n_L)$ =	7.00			
$m(n_H)$ =	13.00			
tasa libre de riesgo =	3.00%			

TEMAS SELECTOS III

Derivados exóticos en riesgo de crédito

Dr. Francisco García Castillo
Primavera 2024

Valuación de los Tranches del CDO: Gibson (2004)

A continuación analizaremos el documento de Michael Gibson (2004). Para mayor referencia véase Gibson, Michael S. *Understanding the Risk of Synthetic CDOs*. 2004.



Gibson 2004

Valuación de los Tranches del CDO: Gibson (2004)

Como se ha visto, para valuar los *tranches* que conforman un CDO se requiere calcular en primera instancia la distribución de pérdidas del portafolio de referencia.

Para ello, Gibson (2004) supone que la correlación de incumplimientos dentro del portafolio de referencia está dirigido por un factor común (estado de la naturaleza M), se estima la distribución de pérdidas dada ese factor y se integra sobre M a fin de obtener la distribución no condicionada de pérdidas.

Valuación de los Tranches del CDO: Gibson (2004)

Para obtener el valor esperado de las pérdidas por los incumplimientos, Gibson (2004) supone que el valor del nocional y la tasa de recuperación son constantes para todas las entidades de referencia que conforman el portafolio.

Valuación de los Tranches del CDO: Gibson (2004)

Cada uno de los $i = 1, 2, \dots, N$ créditos del portafolio de referencia se describen por los parámetros siguientes:

- A_i es el valor del nocional del i -ésimo crédito;
 - $Q_i(t)$ es la probabilidad (neutral al riesgo) de que el crédito incumpla en el tiempo t ;
 - R_i es la tasa de recuperación del i -ésimo crédito.
-

Valuación de los Tranches del CDO: Gibson (2004)

Todos estos parámetros son cantidades conocidas. El incumplimiento ocurre cuando x_i cae por debajo de un cierto umbral $\bar{x}_i$. Se asume que la calidad crediticia depende del valor de los activos normalizados x_i , el cual tiene el siguiente comportamiento:

$$Z_i = \sqrt{\rho_i}M + \sqrt{1 - \rho_i}\varepsilon_i$$

Donde x_i , M y Z_i tienen media cero, varianza unitaria y funciones de distribución F_i , G y H_i , respectivamente. Las variables aleatorias M ; $Z_1, \dots, Z_N$ son independientes y el valor de $\sqrt{\rho_i}$ está entre cero y uno.

Valuación de los Tranches del CDO: Gibson (2004)

Dado este modelo, se tienen las siguientes implicaciones:

- La correlación en el valor de los activos entre los créditos i y j es $\sqrt{\rho_i \rho_j}$
 - El umbral del incumplimiento es $F_i^{-1}[Q_i(t)]$
-

Valuación de los Tranches del CDO: Gibson (2004)

- La probabilidad de incumplimiento condicionada $Q_i(t|M)$ es:

$$\begin{aligned} Q_i(t|M) &= Prob[x_i < \bar{x}_i | M] \\ &= Prob[\sqrt{\rho_i}M + \sqrt{1 - \rho_i}Z_i < \bar{x}_i] \\ &= Prob\left[Z_i < \frac{\bar{x}_i - \sqrt{\rho_i}M}{\sqrt{1 - \rho_i}}\right] \\ &= H_i\left[\frac{\bar{x}_i - \sqrt{\rho_i}M}{\sqrt{1 - \rho_i}}\right] \end{aligned}$$

Valuación de los Tranches del CDO: Gibson (2004)

El evento incumplimiento toma dos posibles valores: sucede o no sucede; la unidad o cero, y con ello sus pérdidas: o bien el acreditado incumple con una pérdida R_i , o no incumple con una pérdida de cero.

Al suponer que A_i y R_i son iguales para todos los créditos, la distribución de pérdidas toma $N+1$ valores discretos: no incumplimiento, un incumplimiento, dos incumplimientos, y así sucesivamente hasta N incumplimientos.^{4/}

^{4/} Bajo el supuesto de que A_i y R_i sean constantes para toda i , la distribución de pérdidas y la distribución del número de incumplimientos es intercambiable, por lo que la pérdida del portafolio se obtiene mediante el producto del número de incumplimientos y $A(1 - R)$. Si además la probabilidad de incumplimiento es constante para todas las entidades de referencia, es decir, $q_i(t) = q(t)$, entonces la distribución buscada se comporta como una *Binomial* $[N, q(t)]$, donde $q(t)$ es la probabilidad no condicionada de incumplimiento al tiempo t .

Valuación de los Tranches del CDO: Gibson (2004)

En primer término, estimemos la distribución del número de incumplimientos condicionales al factor M mediante una forma recursiva.

Valuación de los Tranches del CDO: Gibson (2004)

Sea $p^k(l, t|M)$ la probabilidad de que ocurran exactamente l incumplimientos al tiempo t , condicionada al estado de la naturaleza M , de un portafolio compuesto por k entidades de referencia. Suponga que se conoce la distribución de incumplimientos para K entidades de referencia:

$$p^k(l, t|M) \text{ con } l = 0, 1, 2, \dots, K$$

Si se agrega un crédito con PI condicionada $q_{K+1}(t|M)$, entonces la distribución de incumplimiento de los $K + 1$ créditos es:

$$p^{K+1}(0, t | M) = p^K(0, t | M)(1 - q_{K+1}(t | M))$$

$$p^{K+1}(l, t | M) = p^K(l, t | M)(1 - q_{K+1}(t | M)) + p^K(l - 1, t | M)q_{K+1}(t | M) \text{ con } l = 1, 2, \dots, K$$

$$p^{K+1}(K + 1, t | M) = p^K(K, t | M)q_{K+1}(t | M)$$

Valuación de los Tranches del CDO: Gibson (2004)

Se parte de la función de distribución de incumplimientos con $K = 0$, $p^0(0, t|M)$, se hace uso del sistema de ecuaciones anterior y se encuentra la distribución de incumplimientos del portafolio de referencia de N créditos:

$$p^N(l, t|M) \text{ con } l = 0, 1, 2, \dots, N$$

Valuación de los Tranches del CDO: Gibson (2004)

La probabilidad no condicional de que ocurran l incumplimientos al tiempo t en un sistema con N entidades de referencia, $p^N(l, t)$, se obtiene al integrar numéricamente la ecuación anterior sobre todos los posibles estados de la naturaleza M :

$$p^N(l, t) = \int_{-\infty}^{\infty} p^N(l, t|M)g(M)dM$$

Donde $g(\cdot)$ es la función de densidad de M . La integral se obtiene por integración numérica, la cual es rápida toda vez que $p^N(l, t|M)$ y $g(M)$ son curvas suaves y bien comportadas.

Valuación de los Tranches del CDO: Gibson (2004)

El tranche de un CDO sintético de un portafolio de referencia se define por un intervalo de pérdidas, $[L,H]$, del cual es responsable el inversionista del CDO.

Por ejemplo, sobre un portafolio de referencia de USD \$1 mil millones, el *mezzanine tranche* puede ser responsable por las pérdidas que estén entre USD \$30 a 100 millones. En este tranche específico, $L=\$30$ millones y $H=\$100$ millones (*the attachment points*).

El tranche de un CDO sintético se valúa como un contrato swap: el inversionista recibe un pago periódico por concepto de primas (que representa la pata fija) y realiza pagos contingentes cuando los incumplimientos afectan el tranche (que representa la pata contingente).

Valuación de los Tranches del CDO: Gibson (2004)

Supondremos que los pagos (fijos y contingentes) ocurren en las fechas T_i con $i = 1, 2, \dots, n$. Sin embargo, el modelo supone que el inversionista realiza el pago en el periodo inmediato después de ocurrir el incumplimiento y no en la fecha en que éste ocurre.

El valor del *tranche* desde la perspectiva del inversionista es el valor presente del valor esperado de la pata fija menos el valor presente del valor esperado de la pata contingente.

Valuación de los Tranches del CDO: Gibson (2004)

La pérdida esperada por el incumplimiento del *tranche* hasta el momento T_i , denotada como E_i , es una cantidad necesaria para determinar los valores presentes esperados de las patas fijas y contingentes.

Recuerde que $p(l, t)$ es la distribución de probabilidad de incumplimiento y que la pérdida de cualquier incumplimiento es $A(1 - R)$. Entonces las pérdidas esperadas se obtienen así:

$$E_i = \sum_{j=0}^N p(l, T_i) \times \text{Max}\{\text{min}[lA(1 - R), H] - L, 0\}$$

Donde $[L, H]$ es el intervalo del *tranche*.

Valuación de los Tranches del CDO: Gibson (2004)

El valor presente esperado de la pata contingente es la suma descontada de los pagos esperados que tendría que realizar el inversionista del *tranche* cuando los incumplimientos le afecten a su *tranche*:

$$\text{Contingente} = \sum_{i=1}^n D_i [EL_i - EL_{i-1}]$$

La pata contingente está afectada indirectamente por la probabilidad $p^k(l, t)$ a través de EL_i , por lo que la diferencia $EL_i - EL_{i-1}$ representa la pérdida esperada del *tranche* entre t_i y t_{i-1} . D_i es el factor de descuento a la tasa libre de riesgo en la fecha i . Se supondrá que la prima s (*par spread*) que se paga al inversionista del *tranche* es anual.

Valuación de los Tranches del CDO: Gibson (2004)

El valor presente esperado de la pata fija es la suma descontada de los pagos que espera recibir el inversionista del *tranche*:

$$Fija = s \sum_{i=1}^n D_i \Delta_i [(H - L) - EL_i]$$

Donde Δ_i es el factor de pago acumulado por la fecha de pago i ($\Delta_i \approx T_i - T_{i-1}$). El término $(H - L) - EL_i$ es el valor del nocional del *tranche* a la fecha de pago T_i , y refleja su decremento al ir ocurriendo los incumplimientos que le afecten.

El valor *mark-to-market* del tranche, desde el punto de vista del inversionista (el que recibe la pata fija) es:

$$MTM = Fija - Contingente$$

Valuación de los Tranches del CDO: Gibson (2004)

La prima actuarialmente justa se establece al momento en que se crea el CDO sintético (en el momento cero) y es aquella que hace cero el valor MTM , es decir, $MTM = 0 \rightarrow Fija - Contingente = 0$, y se resuelve para el spread s :

$$s \sum_{i=1}^n D_i \Delta_i [(H - L) - EL_i] - \sum_{i=1}^n D_i [EL_i - EL_{i-1}] = 0$$

$$s = \frac{\sum_{i=1}^n D_i [EL_i - EL_{i-1}]}{\sum_{i=1}^n D_i \Delta_i [(H - L) - EL_i]}$$

TEMAS SELECTOS III

Derivados exóticos en riesgo de crédito

Dr. Francisco García Castillo
Primavera 2024